



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Computação

Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 1A - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: (34) 3239-4144 - <http://www.portal.facom.ufu.br/> facom@ufu.br



PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular:	Algoritmos e Estruturas de Dados II									
Unidade Ofertante:	Faculdade de Computação									
Código:	FACOM31303		Período/Série:		3º período		Turma:	C		
Carga Horária:						Natureza:				
Teórica:	60 hora s	Prática:	0 horas	Total:	60 hora s	Obrigatóri	☒	Optativa:	(	)
Professor(A):	Carlos Roberto Lopes					Ano/Semestre:		2026/1		
Observações:	1 - E-mail institucional do docente:crlopes@ufu.br 2 – Calendário acadêmico regulamentado pela Resolução CONSUN 2024-87 (http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONSUN-2024-87.pdf) 3 - Ao se matricular na disciplina, o(a) discente declara-se ciente das normas estabelecidas nesse plano de ensino e nas resoluções supracitadas. 4 - O(a)s discentes devem conferir o Regimento Geral da Universidade Federal de Uberlândia (https://ufu.br/sites/ufu.br/files/media/documento/regimento_geral_da_uvu.pdf), especialmente no que diz respeito a fraudes ou comportamento fraudulento observados no Art. 196, do capítulo III do regime disciplinar.									

2. EMENTA

Ordenação; Grafos; Árvores; Busca; Árvore de Busca Binária (ABB), Balanceamento de ABB, Hashing.

3. JUSTIFICATIVA

Muitos problemas de alta complexidade computacional são constituídos por subproblemas básicos relacionados à organização, ordenação e busca de dados. O estudo de estruturas de dados permite a compreensão desses problemas básicos de forma sistematizada, viabilizando a solução de problemas de alta complexidade.

4. OBJETIVOS

- I. Objetivo Geral: capacitar o aluno a desenvolver soluções computacionais eficientes para problemas que necessitam de algoritmos e/ou estruturas de dados avançadas.
- II. Objetivos Específicos:

1. Discutir o custo computacional de algoritmos.
2. Aplicar apropriadamente solução para problemas de busca.
3. Aplicar apropriadamente solução para problemas de ordenação.
4. Utilizar arvores e grafos.

5. PROGRAMA

1. Ordenação
Introdução: O que é ordenação, Estabilidade na ordenação, porque há diferentes algoritmos de ordenação e natureza dos dados Algoritmos Básicos: Inserção, Seleção, Bolha, Shellsort. Custo dos algoritmos. Contexto no qual os algoritmos são mais apropriados
2. Pesquisa (Busca)
Dicionário
Busca em Dicionário Indexado Busca em Dicionário Linear
3. Hash
O que é
Funções de hashing Tratamento de colisões
4. Grafos
Conceitos e definições Tipo Abstrato de Dados
Representações: Matriz e Lista de Adjacências. Comparações. Caminhamento
5. Árvores
Conceitos e Tipos
Árvore Binária: Atributos, Algoritmos e Propriedades matemáticas
Busca em um Dicionário Baseado em Árvore Binária de Busca (ABB): Algoritmos e Balanceamento

6. METODOLOGIA

Este componente curricular contemplará atividades majoritariamente presenciais e algumas atividades na forma de **Trabalho Discente Efetivo (TDE)**, com carga-horária total de 60 horas teóricas (72 horas-aula), divididas da seguinte forma:

- **Atividades presenciais (60 horas-aula):** as atividades presenciais serão realizadas **às segundas-feiras (de 8:50 às 10:30) e terças-feiras (das 10h40 às 12h20)**. A frequência dos estudantes nas atividades presenciais será apurada a partir de chamada.
- **TDE (12 horas-aula):** as atividades de TDE complementarão a carga-horária, consistindo da resolução de exercícios e trabalhos práticos de programação sobre os tópicos da ementa e do programa da disciplina, bem como atividades de revisão e vista de provas. Tais atividades serão feitas por meio da plataforma **Moodle, Microsoft Teams** ou similar. **A frequência dos estudantes nas atividades de TDE será aferida por meio das entregas das atividades dentro dos prazos estipulados.**

O **link para ingresso** (auto-ingresso) na plataformas computacionais utilizadas será fornecido oportunamente aos alunos matriculados.

Os alunos terão **acesso (remoto), por meio das plataformas supracitadas, a todo material da disciplina**, que é de autoria do professor e cobre tanto a ementa/programa quanto conteúdo similar ao da bibliografia listada na ficha da disciplina. **Todo o material produzido e divulgado pelo docente, como vídeos, textos, arquivos de voz, etc., está protegido pela Lei de Direitos Autorais**, a saber, a lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, pela qual fica vetado o uso indevido e a reprodução não autorizada de material autoral por terceiros.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Semana	Data / Hora	Modalidade	Conteúdo/Descrição	Carga Hor. (hora-aula)	Formato
1ª	27/04/2026 (8h50)	Presencial	Apresentação da disciplina: ementa, metodologia, formas de avaliação e cronograma de provas e trabalhos, detalhamento sobre horário de atendimento e recursos de aprendizagem disponíveis; Revisão sobre complexidade de algoritmos.	2	Expositiva
1ª	28/04/2026 (10h40)	Presencial	Revisão sobre manipulação de arquivos e alocação dinâmica.	2	Expositiva
2ª	04/05/2026 (08h50)	Presencial	Ordenação. Introdução. Apresentação do método: Inserção e Seleção. Exercícios.	2	Expositiva
2ª	05/05/2026 (10h40)	Presencial	Exercícios práticos sobre ordenação.	2	Expositiva

3ª	11/05/2026 (08h50)	Presencial	Continuação da apresentação dos conceitos sobre Ordenação. Apresentação dos métodos: Bolha e ShellSort. Exercícios.	2	Expositiva
3ª	12/05/2026 (10h40)	Presencial	Exercícios práticos sobre ordenação	2	Expositiva
3ª	12/05/2026	TDE	Primeira Lista de Exercícios	1	TDE
4ª	18/05/2026 (08h50)	Presencial	Busca: conceitos. Busca sequencial. Busca Binária.	2	Expositiva
4ª	19/05/2026 (10h40)	Presencial	Exercícios Práticos sobre Buscas	2	Expositiva
5ª	25/05/2026 (08h50)	Presencial	Tabela Hash: conceitos introdutórios, TAD, e funções de hashing. Exercícios.	2	Expositiva
5ª	26/05/2026 (10h40)	Presencial	Exercícios Práticos sobre hash	2	Expositiva
6ª	01/06/2026 (08h50)	Presencial	Tabela Hash: tratamento de colisões. Exercícios.	2	Expositiva
6ª	02/06/2026 (10h40)	Presencial	Exercícios Práticos sobre hash	2	Expositiva
6ª	02/06/2026	TED	Segunda Lista de Exercícios	1	TDE
7ª	08/06/2026 (8h50)	Presencial	Grafos: Conceitos, TAD e Representações. Algoritmos de Caminhamento em Grafos. Exercícios.	2	Expositiva
7ª	09/06/2026 (10h40)	Presencial	Exercícios práticos sobre grafos.	2	Expositiva

7ª	09/06/2026	TDE	Orientações e Esclarecimentos sobre o Trabalho de Programação	2	TDE
8ª	15/06/2026 (8h50)	Presencial	Árvores Geradoras. Árvores Geradoras Mínimas. Ordenação Topológica. Algoritmo de Dijkstra.	2	Expositiva
8ª	16/06/2026 (10h40)	Presencial	Exercícios Práticos	2	Expositiva
9ª	22/06/2026 (8h50)	Presencial	Revisão de Conteúdo	2	Expositiva
9ª	22/06/2026	TDE	Terceira Lista de Exercícios	1	TDE
9ª	23/06/2026 (10h40)	Presencial	Primeira Prova	2	Avaliativa
10ª	29/06/2026 (8h50)	Presencial	Introdução aos conceitos sobre árvores. Árvore Binária de Busca: caminhamento, busca, inserção e remoção	2	Expositiva
10ª	30/06/2026 (10h40)	Presencial	Exercícios práticos sobre árvore binária de busca.	2	Expositiva
10ª	30/06/2026	TDE	Vista de Prova	2	TDE
11ª	06/07/2026 (8h50)	Presencial	Árvore Binária de Busca Balanceada: AVL.	2	Expositiva
11ª	07/07/2026 (10h40)	Presencial	Exercícios sobre AVL	2	Expositiva
12ª	13/07/2027 (8h50)	Presencial	Árvores Rubro Negras. Exercícios.	2	Expositiva
12ª	14/07/2026 (10h40)	Presencial	Árvores Rubro Negras (cont.); Exercícios.	2	Expositiva
12ª	14/07/2026	TDE	Quarta Lista de Exercícios	1	TDE
13ª	20/07/2026 (8h50)	Presencial	Apresentação de Trabalhos	2	Expositiva
13ª	21/07/2026 (10h40)	Presencial	Apresentação de Trabalhos	2	Expositiva

14ª	27/07/2026 (8h50)	Presencial	Revisão	2	Expositiva
14ª	28/07/2026 (10h40)	Presencial	Segunda Prova	2	Expositiva
14ª	30/07/2026	TDE	Vista da Segunda Prova	2	TDE
15ª	03/08/2026 (8h50)	Presencial	Revisão	2	Expositiva
15ª	04/08/2026 (10h40)	Presencial	Prova de Recuperação	2	Expositiva
15ª	06/08/2026	TDE	Vista da Prova de Recuperação	2	TDE
Carga horária síncrona total (hora-aula)					60 horas-aula
Carga horária assíncrona total (hora-aula)					12 horas-aula
Carga horária total (síncrona + assíncrona)					72 horas-aula

ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO COM OS DISCENTES

O **atendimento aos alunos ocorrerá às sextas-feiras, das 13h10 às 14h00**, via chat na plataforma Microsoft Teams ou presencialmente, mediante agendamento prévio, na sala do docente (1B135, bloco B - Santa Mônica). A **comunicação** com a turma será feita diretamente durante as aulas, por e-mail e/ou por meio da plataforma Microsoft Teams.

7. AVALIAÇÃO

A avaliação se dará por meio de **2 provas teóricas individuais (presenciais), 1 trabalho prático (TDE) e quatro listas de exercícios (TDE) com prazos de conclusão estipulados**. Para tal, **serão utilizadas as plataformas Moodle, Microsoft Teams**, ou similares. Após o término de cada atividade avaliativa, serão divulgados os resultados da correção com esclarecimentos de dúvidas durante as aulas. A carga-horária das atividades avaliativas integra a carga-horária de atividades teóricas e práticas assíncronas.

Prevê-se o seguinte cronograma para realização/submissão (data e horário) das atividades avaliativas pelos alunos:

DATA	HORÁRIO	ATIVIDADE AVALIATIVA	PONTUAÇÃO
------	---------	----------------------	-----------

23/06/2026	10:40 - 12:20	Primeira Prova (P1)	40 pontos
28/07/2026	10:40 - 12:20	Segunda Prova (P2)	40 pontos
09/06/2026	10:40 – 12:20	Trabalho de Programação	15 pontos
12/05/2026	Até 23:59	Lista de Exercícios 1 (LE1)	5 pontos
02/06/2026	Até 23:59	Lista de Exercícios 2 (LE2)	5 pontos
22/06/2026	Até 23:59	Lista de Exercícios 3 (LE3)	5 pontos
14/07/2026	Até 23:59	Lista de Exercícios 4 (LE4)	5 pontos
04/08/2026	10:40 - 12:20	Prova de Recuperação	40 pontos

Conforme apresentado anteriormente estão previstas 4 listas de exercícios. A nota de cada uma das lista, cuja nota máxima corresponde a cinco pontos, será apurada em dois momentos: na entrega da solução segundo a data proposta e em um teste de curta duração em sala de aula (de no máximo 20 minutos). O teste deverá ocorrer na semana seguinte da entrega da solução. A nota final das listas de exercícios (NL) se dará pela média das notas recebidas em cada lista:

$$NL=(LE1+LE2+LE3+LE4)/4$$

A nota final (NF) será obtida pela soma das notas das provas (P1+P2), do trabalho de programação (NT) e listas de exercícios (NL) como segue:

$$NF=P1+P2+NT+NL$$

Para o aluno ser aprovado sua nota NF deverá ser maior ou igual a 60 e frequência de 75% ou mais.

Ao final do semestre, será aplicada uma **atividade de recuperação** aos alunos que tiverem direito, conforme normas vigentes da UFU. Em particular a atividade de recuperação será aplicada para discentes com frequência de 75% ou mais e aproveitamento menor que 60% e substituirá a nota de uma das provas teóricas, a escolha do aluno. A prova substitutiva abrangerá todo o conteúdo visto no semestre. Também ressalta-se que **em caso de aprovação obtida, graças ao desempenho na atividade de recuperação, a nota final será saturada em 60 pontos.**

8. BIBLIOGRAFIA

Básica

1. ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos. Editora Cengage Learning, 2007.
2. CELES, W. Introdução a Estruturas de Dados: com técnicas de programação em C. Editora Campus, 2004.
3. TENENBAUM, A. M. & LANGSAM, Y. & AUGESTEIN, M. J. Estrutura de Dados Usando C. Editora Pearson (Makron Books)
4. GUIMARÃES, A. M., LAGES, N. A.C. Algoritmos e estruturas de dados. Livros Técnicos e Científicos, 1985

Complementar

1. FORBELLONE A. L. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 2. ed., Editora Makron Books, 2000.
2. SEDGEWICK, R. Algorithms in C, Parts 1-4: Data Structures, Sorting, Searching. 3a edição, Editora Addison-Wesley, 2011.
3. CORMEN, T. H. et. al. Algoritmos: Teoria e Prática. Editora Campus, 2002.

4. AHO, A.V, ULLMAN, J.D., HOPCROFT, J.E. Data Structures and Algorithms. 3a edição, Editora Addison Wesley, 1983
5. MORAES, C. R. Estruturas de dados e algoritmos: uma abordagem didática. 2. ed., Editora Futura, 2003.

Alternativa online

1. Programação Descomplicada - ED: <https://programacaodescomplicada.wordpress.com/indice/estrutura-de-dados>
2. Visualização das estruturas: <https://visualgo.net/en/sorting> e <https://www.toptal.com/developers/sorting-algorithms>
3. Notas de aula: <https://www.ime.usp.br/~pf/estruturas-de-dados/>

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/____

Coordenação do Curso de Graduação: _____
